S-DES Lab 用户指南

1. 软件用途

S-DES Lab 是本次《信息安全导论》S-DES 作业的图形化演示程序。它支持 8 位分组的 S-DES 加密和解密、ASCII 文本扩展、10 位密钥的暴力破解，以及密钥碰撞分析。

软件面向课程演示和实验，不适用于真实数据保护。S-DES 的主密钥只有 10 位，能够被快速穷举破解。

2. 运行条件

- 操作系统：Windows、macOS 或 Linux（需带有 Tkinter 的 Python 环境）
- Python：3.10 或更高版本
- 第三方依赖：无

在项目目录打开终端并执行：

```
python app.py
```

3. 通用输入规则

二进制分组

- 明文或密文分组必须恰好为 **8 位**。
- 主密钥必须恰好为 **10 位**。
- 二进制输入只允许包含字符 `0` 和 `1`。
- 请不要省略前导零。例如应输入 `00101010`，不能写成 `101010`。

ASCII 文本

- 文本模式仅接受 ASCII 字符（编码范围 0 到 127），如英文、数字、英文标点和空格。
- 不能输入汉字或 Emoji；如果输入不符合要求，程序会给出明确提示。
- 二进制密文可使用空格、换行或逗号分隔。

4. 第 1 关：基本加解密

1. 打开 **第 1 关：基本测试。**
2. 在“8 位输入”中输入明文（加密）或密文（解密）。
3. 在“10 位密钥”中输入密钥。
4. 点击 **加密分组** → 或 ← **解密分组。**
5. 右侧结果区域会显示输出以及本次派生的 `K1`、`K2`。

示例：

```
明文 P：10101010
密钥 K：1010000010
密文 C：10001101
```

对密文 `10001101` 使用相同密钥解密，应恢复为 `10101010`。

5：第 2 关：小组交叉测试

考虑到是算法标准，所有人在编写程序的时候需要使用相同算法流程和转换单元(P-Box、S-Box等)，以保证算法和程序在异构的系统或平台上都可以正常运行。

设有A和B两组位同学(选择相同的密钥K)；则A、B组同学编写的程序对明文P进行加密得到相同的密文C；或者B组同学接收到A组程序加密的密文C，使用B组程序进行解密可得到与A相同的P。

6. 第 3 关：ASCII 文本扩展

加密文本

1. 打开 **第 3 关：ASCII 扩展**。
2. 输入 10 位主密钥。
3. 在“ASCII 明文”中输入文本，例如 `This is a test`。
4. 点击 **ASCII 加密** →。
5. 下方会生成以空格分隔的 8 位二进制密文。

解密文本

1. 保持正确的 10 位主密钥。
2. 将密文粘贴到“二进制密文”区域。
3. 点击 ← **二进制解密**。
4. 还原文本会出现在上方“ASCII 明文”区域。

7. 第 4 关：暴力破解

在“明文—密文对”文本框中，每行输入一组数据：

```
明文 密文
```

示例：

```
10101010 10001101
01010101 11000001
```

点击 **开始遍历 1024 个密钥** 后，程序会遍历从 `0000000000` 到 `1111111111` 的全部候选，并输出实际耗时、候选数量和密钥列表。建议至少输入两组明密文对，以排除一组数据可能产生的多个候选。

8. 第 5 关：碰撞分析

输入任意 8 位明文，例如 `10101010`，点击 **开始分析 1024 个密钥**。程序会展示不同密文数量、碰撞组数量、最大碰撞组大小和一组真实碰撞密钥。

由于密钥空间有 1024 种，而 8 位密文最多只有 256 种，对于固定明文，碰撞必然存在。

9. 常见问题

提示“必须是 8 位或 10 位二进制字符串”：检查位数、前导零和是否包含空格或其他字符。

文本无法恢复：检查密钥是否与加密时一致，并确认每个密文分组都是完整的 8 位。

破解出现多个候选：增加独立的明密文对；这不是程序错误。

破解没有候选：检查明文与密文是否来自同一密钥，以及每行是否恰好有两个分组。

启动时提示 `Can't find a usable init.tcl`：当前 Python 环境的 Tk 组件未正确安装。请在 Python 安装程序中选择 `tcl/tk and IDLE` 组件，或改用包含 Tkinter 的 Python 发行版；算法核心和自动化测试仍可独立运行。